



《计算机控制系统》实验报告

课程名称： 计算机控制系统 实验名称： 控制器设计

理论课教师： 刘艳丽 实验指导教师： 陆金金 实验日期： 2026. 4. 15

姓名： 李济轩 专业班级： 自动化 4 班 学号： 2220233878

一、实验目的

二、实验设备

三、实验内容

1)最小拍控制

思考一个控制问题，双积分器的状态方程为

$$x(kh+h) = \begin{bmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(kh) + \begin{bmatrix} h^2/2 \\ h \end{bmatrix} u(kh)$$

$$y(kh) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(kh)$$

采用如下线性反馈

$$u = -(l_1 x_1 + l_2 x_2)$$

最小拍控制给出控制算法

$$l_1 = \frac{1}{h^2}; \quad l_2 = \frac{3}{2h}$$

能够使得系统在初始状态（在哪里设置呢？请仔细听课）为 $x^T(0) = [1 \ 1]$ 的情况下，经过最少采样周期，系统状态变为 $[0 \ 0]$ 。

要求：当 h 为以下数值时，画出双积分器的输入和输出曲线。（使用 SIMULINK）

- a) $h = 2$
- b) $h = 1$
- c) $h = 0.5$

要求画三个子图，每个 h 的输入输出曲线画在同一个子图中。注意最小拍控制的应用场景，此题中没有阶跃信号。

2)史密斯预估控制

一个带有时间延迟的过程(process)，其传递函数如下

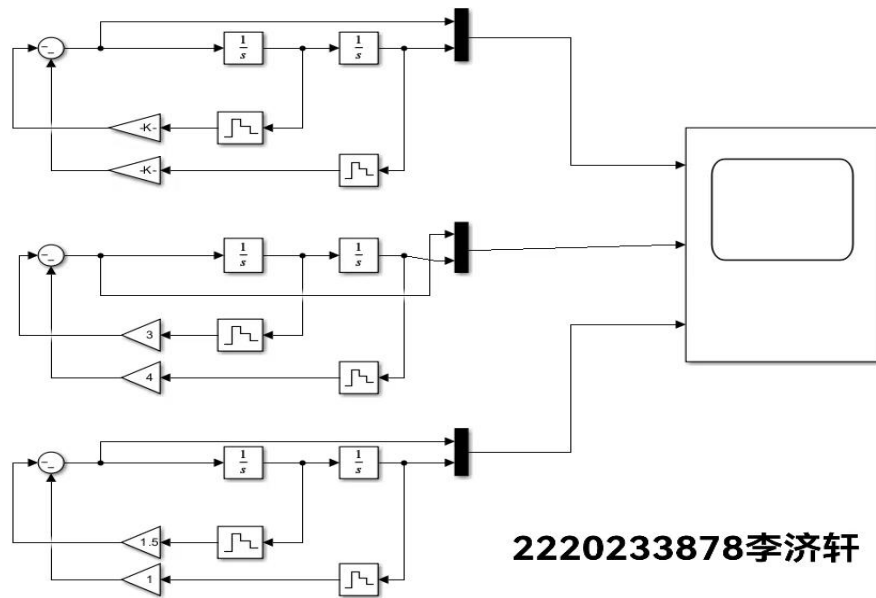
$$G(s) = \frac{1}{s+1} e^{-s\tau}$$

假设有 2 个单位时间延迟，采样时间为 $h=1$ ，那么系统的差分方程为

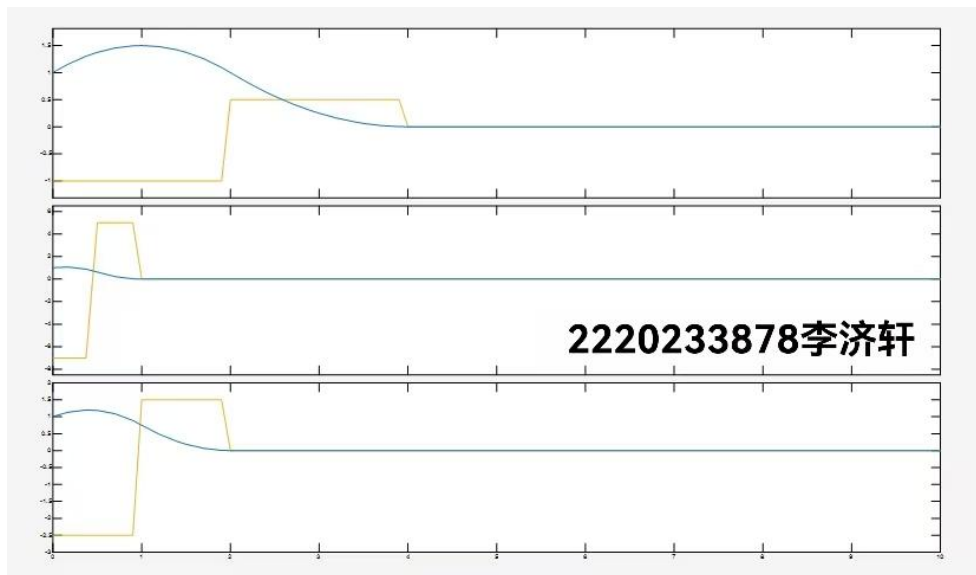
$$y(k+1) = 0.37y(k) + 0.63u(k-2)$$

如果过程中没有时间延迟，PI 控制器能够得到很好的控制效果（例如 $K_p=0.4$ ， $T_i=0.4$ ）。但是过程中有时间延迟时，PI 控制器的控制效果就降低了，为了得到更好的效果，需对参数进行调整（例如 $K_p=0.1$ ， $T_i=0.5$ ）。但是如果使用 Smith-predictor，就会直接得到一个非常好的阶跃响应，不需要手动调整原有参数，并且系统可以从负载扰动中快速的恢复过来。请画出以下情况的系统的阶跃响应（用 SIMULINK 实现），并在第 50 秒给过程施加一个阶跃扰动。

实验程序及结果：

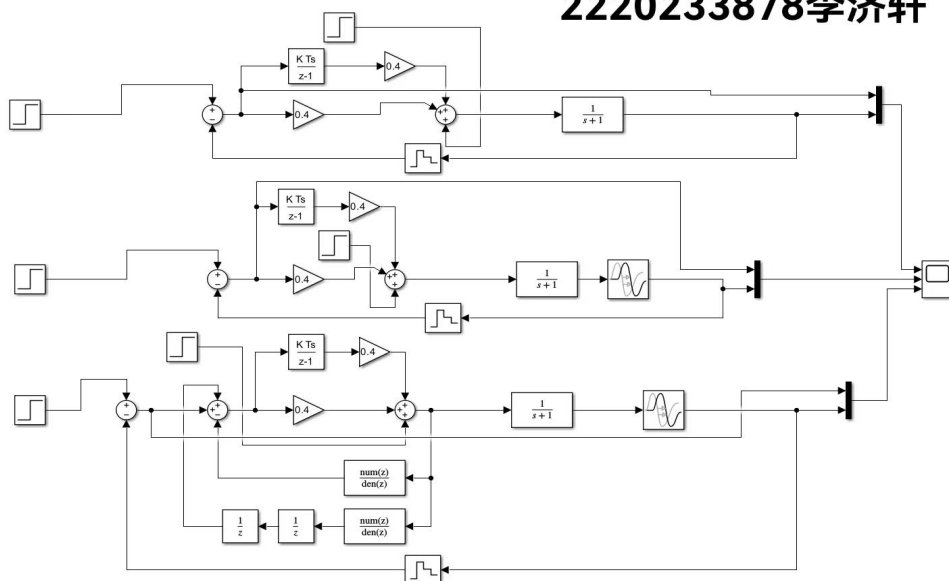


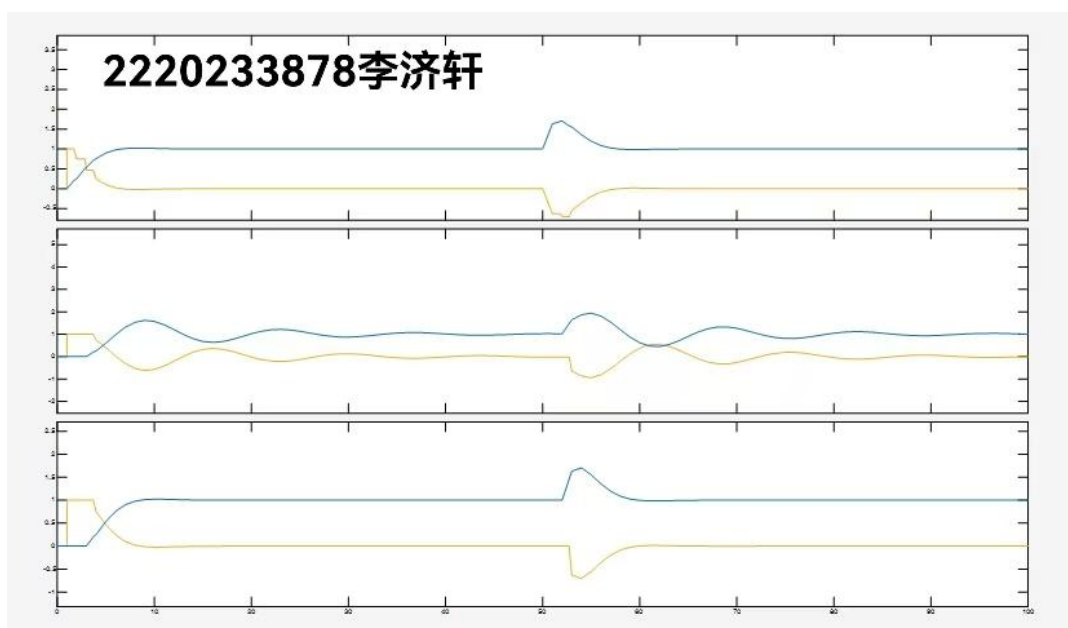
2220233878李济轩



2220233878李济轩

2220233878李济轩





四、实验总结